МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота №10

з дисципліни
«Операційні системи»

Виконав:
студент групи КН-114
Добрій Назарій

Викладач:
Кривенчук Ю.П.

Львів – 2020 р.

Тема. Ознайомлення з процесами в ОС Linux

Мета. Ознайомитися з процесами та потоками в ОС Linux. Навчитися працювати із системними утилітами, що дають можливість отримувати інформацію про процеси, потоки, використовувану ними пам'ять, та іншу необхідну інформацію.

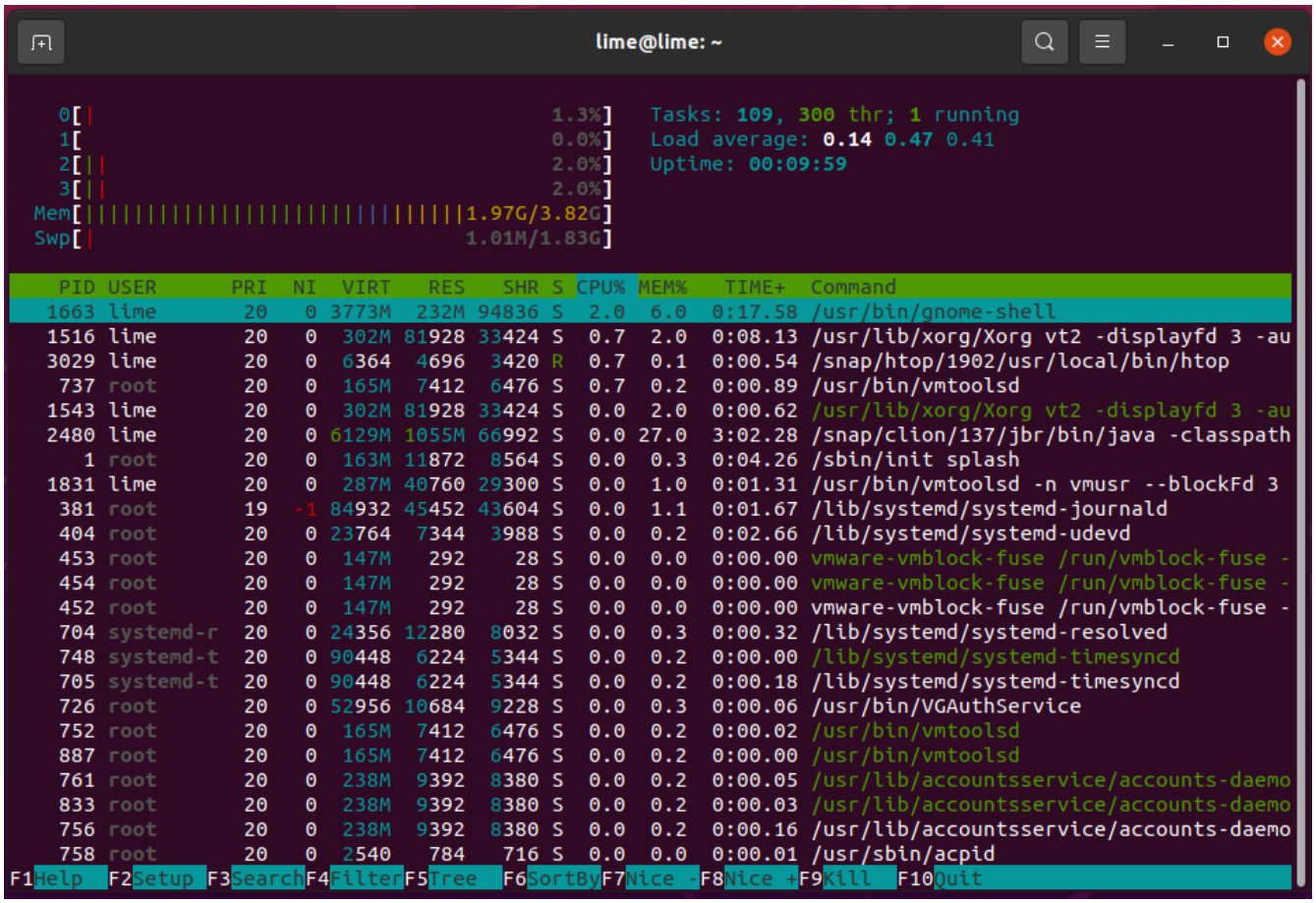
Завдання.

1. За допомого консольних засобів ОС Linux отримати повну інформацію про процеси.
2. За допомогою сторонніх утиліт, таких як htop, qps, System Monitor, Linux Process Explorer, Python system monitor, отримати повну інформацію про процеси.
3. Використовуючи консольні засоби ОС Linux та сторонні утиліти змінити пріоритет виконання процесу.
4. Використовуючи консольні засоби ОС Linux та сторонні утиліти завершити виконання заданого процесу.
5. Результати лабораторної роботи оформити у звіт.

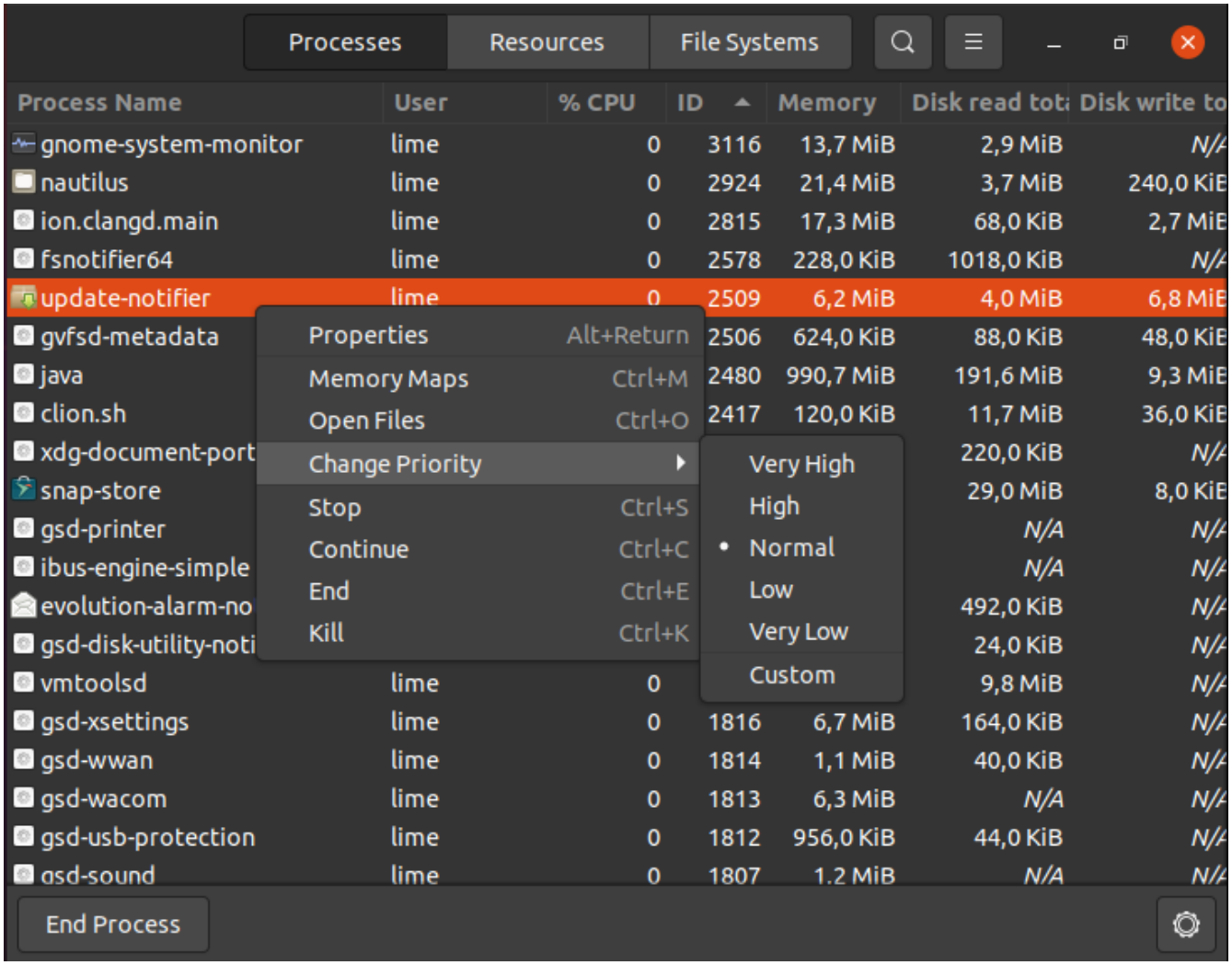
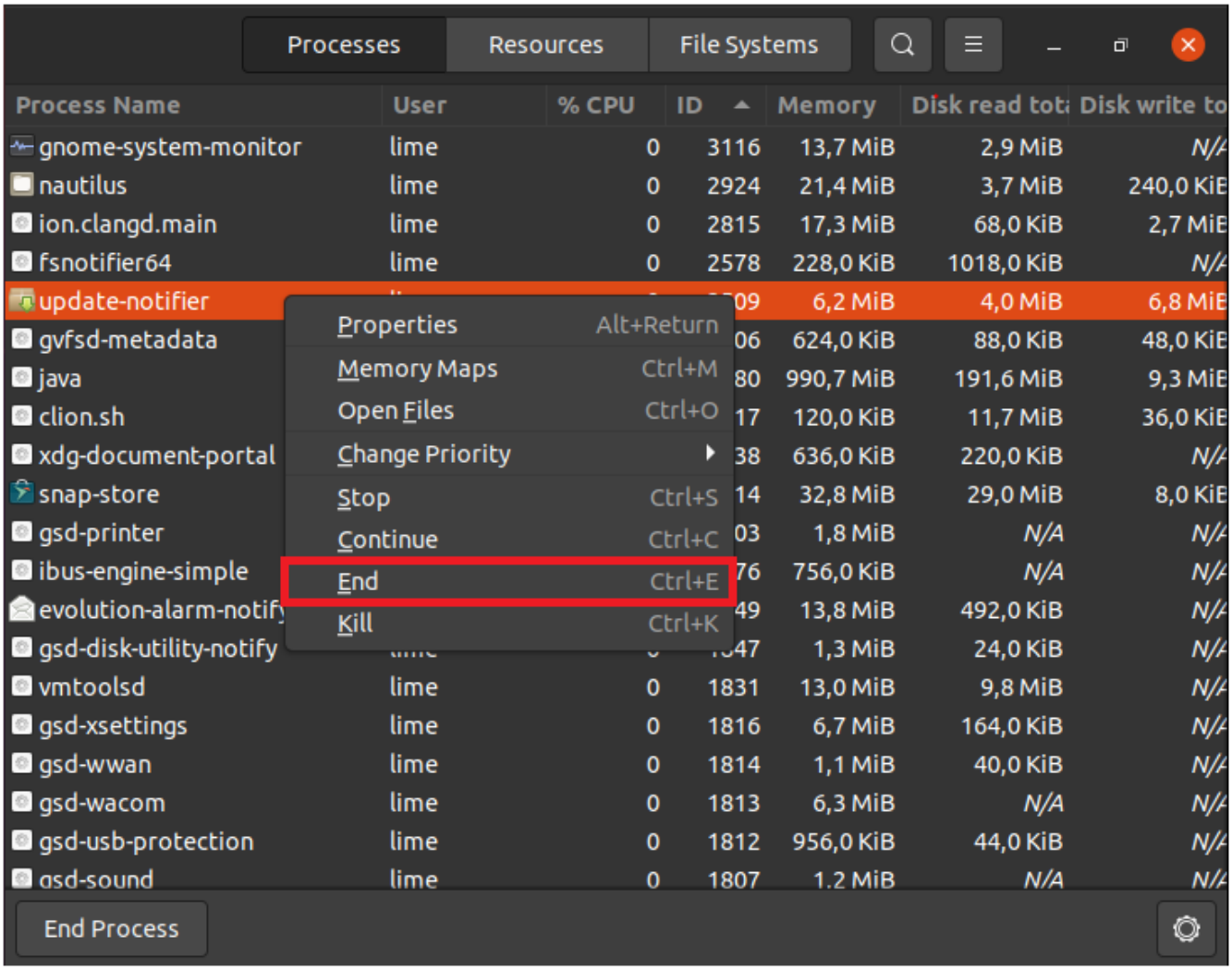
1. Отримав повну інформацію про процеси за допомогою утиліти top:

```
lime@lime: ~

top - 23:00:22 up 7 min,  1 user,  load average: 0,10, 0,74, 0,47
Tasks: 301 total,   1 running, 300 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,3 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 98,7 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   3908,5 total,    121,1 free,   1948,0 used,   1839,3 buff/cache
MiB Swap:   1873,4 total,   1872,9 free,      0,5 used.   1702,4 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1663 lime      20   0 3857220 235584  94620 S   4,0   5,9   0:14.11 gnome-s+
   1516 lime      20   0  298276  80480  33256 S   2,7   2,0   0:05.72 Xorg
     19 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.14 kworker+
   2480 lime      20   0 6274408   1,0g  66888 S   0,3  26,6   2:59.50 java
   2890 lime      20   0   14940   4368   3432 R   0,3   0,1   0:00.16 top
      1 root      20   0  167784  11872   8564 S   0,0   0,3   0:04.18 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par+
      5 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.25 kworker+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
      9 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_perc+
     10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.19 ksoftir+
     11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.33 rcu_sch+
     12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 migrati+
     13 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_in+
     14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
     15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
     16 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_in+
     17 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.04 migrati+
     18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.16 ksoftir+
     20 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
     21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_in+
     23 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.06 migrati+
     24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 ksoftir+
     25 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.03 kworker+
     26 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
     27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
```

2. Отримав повну інформацію про процеси, за допомогою утиліти htop:



3. Змінюю пріоритет виконання процесу:



4. Завершив виконання процесу: